

2019考研数学(二) 参考答案

一、选择题

(1) A

解 由 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b$.

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2ax} = \frac{1}{2a} = b.$$

所以 $ab = \frac{1}{2}$. 故应选 A.

(2) B

解 由 $f''(x) > 0$ 知曲线 $y = f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上是凹的, 因此当 $f(x)$ 为凹的偶函数时满足题设条件 $f(-1) = f(1)$, 此时 $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$, 显然可排除选项 C, D;

取 $f(x) = 2x^2 - 1$, 则 $f(-1) = f(1) = 1, f(0) = -1, f''(x) = 4 > 0$,

$$\text{且 } \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 (2x^2 - 1) dx = 2 \int_0^1 (2x^2 - 1) dx = -\frac{2}{3} < 0,$$

于是排除 A, 故应选 B.

(3) D

解 取 $x_n = 2\pi$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin 2\pi = 0$,

但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2\pi \neq 0$, 因此选项 A 是错误的;

又取 $x_n = -1$, 则

$$x_n + \sqrt{|x_n|} = 0; x_n + x_n^2 = 0, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0; \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0,$$

但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1 \neq 0$, 于是排除 B 及 C; 故应选 D.

(4) C

解 由题设条件知特征方程为:

$$r^2 - 4r + 8 = 0, \text{ 特征根: } \lambda_1 = 2 + 2i, \lambda_2 = 2 - 2i.$$

对于微分方程: $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}$ 其特解 y_1^* 可设为:

$$y_1^* = A e^{2x}$$

而微分方程: $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} \cos 2x$ 的特解 y_2^* 可设为:

$$y_2^* = x e^{2x} (B \cos 2x + C \sin 2x)$$

由二阶常系数非齐次线性微分特解的结构知原方程的特解 y^* 为 y_1^* 与 y_2^* 之和, 即

$$y^* = y_1^* + y_2^* = A e^{2x} + x e^{2x} (B \cos 2x + C \sin 2x).$$

故应选 C.

(5) D

解 因为对于任意的 (x, y) 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, 所以函数 $z = f(x, y)$ 关于自变量 x 是单

调增函数,从而知

$$f(0,1) < f(1,1) \quad (*)$$

同理由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} < 0$, 得

$$f(1,1) < f(1,0) \quad (**)$$

由(*)式及(**)式得

$$f(0,1) < f(1,0)$$

故应选 D.

(6) C

解 令 $s_1(t), s_2(t)$ 表示甲、乙两人的路程,由题意,计时开始时,甲在乙前方 10m,要想在 t_0 时刻乙追上甲,应有 $s_1(t_0) - s_2(t_0) = -10$. 根据题干图中阴影部分面积数值为 10, 20, 3, 可得

$$t=10 \text{ 时}, s_1(t) - s_2(t) = \int_{t_0}^{10} [v_1(t) - v_2(t)] dt = 10.$$

$$\begin{aligned} 15 < t < 20 \text{ 时}, s_1(t) - s_2(t) &= \int_0^t [v_1(t) - v_2(t)] dt = 10 + \int_{10}^t [v_1(t) - v_2(t)] dt \\ &> 10 + \int_{10}^{25} [v_1(t) - v_2(t)] dt = 10 - 20 = -10. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t=25 \text{ 时}, s_1(t) - s_2(t) &= \int_0^{25} [v_1(t) - v_2(t)] dt \\ &= \int_0^{10} [v_1(t) - v_2(t)] dt + \int_{10}^{25} [v_1(t) - v_2(t)] dt \\ &= 10 - 20 = -10. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t > 25 \text{ 时}, s_1(t) - s_2(t) &= \int_0^t [v_1(t) - v_2(t)] dt \\ &= \int_0^{25} [v_1(t) - v_2(t)] dt + \int_{25}^t [v_1(t) - v_2(t)] dt \\ &= -10 + \int_{25}^t [v_1(t) - v_2(t)] dt > -10. \end{aligned}$$

故应选 C.

(7) B

$$\text{解 由 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}, \text{ 可知, } A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = \alpha_2, A\alpha_3 = 2\alpha_3,$$

$$\text{所以 } A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \alpha_2 + 2\alpha_3.$$

(8) B

解 因为 A 和 B 都是上三角矩阵,所以特征值都是 1, 2, 2.

所以,要判别 A 和 B 能否相似对角化,只需考察属于 2 的线性无关的特征向量的个数即可.

对于 A , 属于 2 的线性无关的特征向量的个数 $3 - r(2E - A) = 3 - 1 = 2$.

对于 B , 属于 2 的线性无关的特征向量的个数 $3 - r(2E - B) = 3 - 2 = 1$.

所以, A 可以和 C 相似,但是 B 不能.

故应选 B.

二、填空题

(9) $y = x + 2$

$$\begin{aligned}\text{解} \quad \text{因为 } a &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right) = 1 \\ b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (y(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right) - x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \arcsin \frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{2}{x} = 2\end{aligned}$$

所以 $y = ax + b = x + 2$ 为已知曲线的一条斜渐近线;

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 同理知斜渐近线仍为 $y = x + 2$;

故应填 $y = x + 2$.

(10) $-\frac{1}{8}$

$$\begin{aligned}\text{解} \quad \because \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t}{1 + e^t} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \left(\frac{\cos t}{1 + e^t} \right)' \cdot \frac{1}{1 + e^t} \\ &= \frac{-\sin t \cdot (1 + e^t) - \cos t \cdot e^t}{(1 + e^t)^2} \cdot \frac{1}{1 + e^t} \\ &= \frac{\sin t \cdot (1 + e^t) + \cos t \cdot e^t}{(1 + e^t)^3} \\ &= -\frac{\sin t + (\sin t + \cos t) \cdot e^t}{(1 + e^t)^3} \\ \therefore \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=0} &= -\frac{1}{8}, \text{故应填 } -\frac{1}{8}.\end{aligned}$$

(11) 1

$$\begin{aligned}\text{解} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx &= \int_0^{+\infty} \ln(1+x) \cdot d\left(\frac{-1}{1+x}\right) \\ &= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} + 0 + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^2} \\ &= -\frac{1}{1+x} \Big|_0^{+\infty} = -(0-1) = 1\end{aligned}$$

故应填 1.

(12) xye^y

解 由题意 $f'_x(x, y) = ye^y$, $f'_y(x, y) = x(1+y)e^y$.

所以有 $f(x, y) = \int f'_x(x, y) dx = \int y e^y dx = x y e^y + C(y)$.

$$f'_y(x, y) = [x y e^y + C(y)]' = x(1+y)e^y + C'(y) = x(1+y)e^y$$

$$\therefore C'(y) = 0 \Rightarrow C(y) = C.$$

因此 $f(x, y) = x y e^y + C$, 又 $f(0, 0) = 0$.

所以 $C = 0$. 故 $f(x, y) = x y e^y$.

故应填 $x y e^y$.

(13) $-\ln \cos 1$

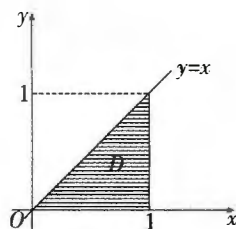
解 由已知二次积分的上、下限可得积分区域 D 如右图所示, 交换二次积分的积分次序得:

$$\begin{aligned} \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx &= \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\tan x}{x} dy \\ &= \int_0^1 \frac{\tan x}{x} dx \int_0^x dy = \int_0^1 \frac{\tan x}{x} \cdot y \Big|_0^x dx \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 \tan x dx = - \int_0^1 \frac{1}{\cos x} d(\cos x) = - \ln |\cos x| \Big|_0^1$$

$$= -\ln |\cos 1| = -\ln \cos 1 \quad (\because \cos 1 > 0)$$

故应填 $-\ln \cos 1$.



(14) -1

解 设 $\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 直接解得 $a = -1$.

三、解答题

(15) 解 令 $x - t = u$, 则 $t = x - u$, $dt = -du$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{\sqrt{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{\sqrt{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} e^{-x}}{\frac{3}{2} \sqrt{x}} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

(16) 解 因为 $y = f(e^x, \cos x)$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial f(u, v)}{\partial u} e^x - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} \sin x,$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\partial f(u, v)}{\partial u} e^x + \left(\frac{\partial^2 f(u, v)}{\partial u^2} e^x - \frac{\partial^2 f(u, v)}{\partial u \partial v} \sin x \right) e^x$$

$$-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v} \cos x - \left(\frac{\partial^2 f(u,v)}{\partial u \partial v} e^x - \frac{\partial^2 f(u,v)}{\partial v^2} \sin x \right) \sin x.$$

当 $x=0$ 时, $u=e^0=1, v=\cos 0=1$, 所以

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{\partial f(1,1)}{\partial u},$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \frac{\partial f(1,1)}{\partial u} + \frac{\partial^2 f(1,1)}{\partial u^2} - \frac{\partial f(1,1)}{\partial v}.$$

$$\begin{aligned} (17) \text{ 解 } \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \cdot \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 x \ln(1+x) dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(x - 1 + \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} (x-1)^2 \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \ln(1+x) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

(18) 解 由 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$, 得

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0, \quad (1)$$

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' + 3y'' = 0. \quad (2)$$

在 ① 式中令 $y' = 0$ 得 $x = -1, x = 1$.

当 x 分别取 -1 和 1 时, 由 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 得 $y(-1) = 0, y(1) = 1$.

将 $x = -1, y(-1) = 0$ 及 $y'(-1) = 0$ 代入 ② 式得 $y''(-1) = 2$.

因为 $y'(-1) = 0, y''(-1) > 0$, 所以 $y(-1) = 0$ 是 $y(x)$ 的极小值.

将 $x = 1, y(1) = 1$ 及 $y'(1) = 0$ 代入 ② 式得 $y''(1) = -1$.

因为 $y'(1) = 0, y''(1) < 0$, 所以 $y(1) = 1$ 是 $y(x)$ 的极大值.

(19) 解 (I) 由题设知 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 所以 $f(0) = 0$.

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 与极限的保号性可知, 存在 $a \in (0, 1)$ 使得 $\frac{f(a)}{a} < 0$, 即 $f(a) < 0$.

又 $f(1) > 0$, 所以存在 $b \in (a, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $f(b) = 0$, 即方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根.

(II) 由 (I) 知 $f(0) = f(b) = 0$, 根据罗尔定理, 存在 $c \in (0, b) \subset (0, 1)$, 使得

$$f'(c) = 0.$$

令 $F(x) = f(x)f'(x)$, 由题设知 $F(x)$ 在区间 $[0, b]$ 上可导, 且

$$F(0) = 0, F(c) = 0, F(b) = 0.$$

根据罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, c), \eta \in (c, b)$, 使得 $F'(\xi) = F'(\eta) = 0$, 即 ξ, η 是方程 $f(x)f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内的两个不同实根.

(20) 解 $\iint_D (x+1)^2 dx dy = \iint_D (x^2 + 2x + 1) dx dy.$

D 的边界曲线在极坐标系下的方程为 $r = 2\sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$), 所以

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 dx dy &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^3 \cos^2\theta dr \\ &= 4 \int_0^\pi \sin^4\theta \cos^2\theta d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \sin^2 2\theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^2 2\theta d\theta - \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos 2\theta \sin^2 2\theta d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^\pi (1 - \cos 4\theta) d\theta \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

又因为 $\iint_D (2x+1) dx dy = \iint_D 2x dx dy + \iint_D dx dy = 0 + \pi = \pi,$

所以 $\iint_D (x+1)^2 dx dy = \frac{5\pi}{4}.$

(21) 解 曲线 $l: y = y(x)$ 在点 $P(x, y)$ 的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x).$$

令 $X = 0$ 得 $Y_P = y - xy'.$

曲线 $l: y = y(x)$ 在点 $P(x, y)$ 的法线方程为

$$y'(Y - y) = -X + x.$$

令 $Y = 0$ 得 $X_P = x + yy'.$

由题设知 $x + yy' = y - xy',$ 整理得

$$y' = \frac{y-x}{y+x} = \frac{\frac{y}{x} - 1}{\frac{y}{x} + 1}.$$

令 $\frac{y}{x} = u,$ 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx},$ 代入上述方程并分离变量得

$$\frac{1+u}{1+u^2} du = -\frac{1}{x} dx.$$

两边积分得 $\arctan u + \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = -\ln|x| + C,$

即 $\arctan \frac{y}{x} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = C.$

因为曲线 l 过点 $(1, 0),$ 所以 $C = 0,$ 于是曲线 l 上点的坐标 (x, y) 满足的方程为

$$\arctan \frac{y}{x} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = 0.$$

(22) 解 (I) 由 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故 $r(A) \leq 2$.

又因为 A 有 3 个不同的特征值, 所以 A 至少有 2 个不为零的特征值, 从而 $r(A) \geq 2$.
故 $r(A) = 2$.

(II) 由 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, 知 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$, 故 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 为方程组 $Ax = 0$ 的一个解.

又 $r(A) = 2$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 为 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

因为 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为方程组 $Ax = \beta$ 的一个特解.

故 $Ax = \beta$ 的通解为 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数.

(23) 解 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

由题设知 $|A| = 0$. 又 $|A| = 6 - 3a$, 于是 $a = 2$.

矩阵 A 的特征多项式为 $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda + 3)(\lambda - 6)$, 所以特征值为 $-3, 6, 0$.

不妨设 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0$.

矩阵 A 属于特征值 $\lambda_1 = -3$ 的单位特征向量为 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T$;

属于特征值 $\lambda_2 = 6$ 的单位特征向量为 $\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T$;

属于特征值 $\lambda_3 = 0$ 的单位特征向量为 $\beta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$.

故所求的一个正交矩阵为 $Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$.